

Testări - lab. 11

Problema 1.

- a) Găsiți o formulă de cuadratură de forma

$$\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = A_1 f(-1) + A_2 f(x_2) + A_3 f(x_3) + A_4 f(1) + R(f),$$

determinând coeficienții și nodurile necunoscute astfel încât să aibă gradul maxim de exactitate. Determinați formula restului.

- b) Aplicați formula de cuadratură de mai sus pentru a estima integrala

$$\int_{-1}^1 \frac{e^x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

Găsiți o margine superioară a erorii de aproximare, folosind formula restului.

Problema 2.

- a) Găsiți o formulă de cuadratură de forma

$$\int_{-1}^1 f(x) \sqrt{1-x} dx = A_1 f(-1) + A_2 f(x_2) + A_3 f(x_3) + R(f),$$

determinând coeficienții și nodurile necunoscute astfel încât să aibă gradul maxim de exactitate. Determinați formula restului.

- b) Aplicați formula de cuadratură de mai sus pentru a estima integrala

$$\int_{-1}^1 \sin(x) \sqrt{1-x} dx.$$

Găsiți o margine superioară a erorii de aproximare, folosind formula restului.

Problema 3.

- a) Găsiți o formulă de cuadratură de forma

$$\int_{-1}^1 f(x)\sqrt{1+x} \, dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + A_3 f(1) + R(f),$$

determinând coeficienții și nodurile necunoscute astfel încât să aibă gradul maxim de exactitate. Determinați formula restului.

- b) Aplicați formula de cuadratură de mai sus pentru a estima integrala

$$\int_{-1}^1 \cos(x) \sqrt{1+x} \, dx.$$

Găsiți o margine superioară a erorii de aproximare, folosind formula restului.

Problema 4.

- a) Găsiți o formulă de cuadratură de forma

$$\int_0^\infty f(x)e^{-x} \, dx = A_1 f(0) + A_2 f(x_2) + A_3 f(x_3) + R(f),$$

determinând coeficienții și nodurile necunoscute astfel încât să aibă gradul maxim de exactitate. Determinați formula restului.

- b) Aplicați formula de cuadratură de mai sus pentru a estima integrala

$$\int_0^\infty \log(1 + e^{-x}) \, dx.$$

Găsiți o margine superioară a erorii de aproximare, folosind formula restului.